

DOCUMENT DE TRAVAIL

Square Research Center

Risque & Finance

**STRESS TEST INVERSÉ
DU RISQUE GÉOPOLITIQUE
DANS LES PORTEFEUILLES
DE CRÉDIT AUX ENTREPRISES**

UN CADRE FORMEL ET OPÉRATIONNEL

**Christophe Hurlin,
Quentin Lajaunie,
Yoann Pull**

Stress test inversé du risque géopolitique dans les portefeuilles de crédit aux entreprises :

un cadre formel et opérationnel*

Christophe Hurlin[†] Quentin Lajaunie[‡] Yoann Pull[§]

7 janvier 2026

Résumé

Cet article propose un cadre formel de stress test inversé du risque géopolitique appliqué aux portefeuilles de crédit aux entreprises. Un vecteur de scénario macro-financier conjoint, enrichi d'un facteur explicite de risque géopolitique, est transformé en probabilités de défaut stressées et en pertes en cas de défaut. Ces stress sont ensuite propagés aux pertes de portefeuille en queue de distribution via une structure à facteur latent, puis traduits en un ratio CET1 stressé, en tenant compte conjointement de la dégradation du capital et de la dynamique des actifs pondérés par les risques. Le stress test inversé est formulé comme un problème de maximum de vraisemblance sous contrainte sur l'espace des scénarios. Cela conduit à un stress test inversé géopolitique ponctuel, ou *point de conception*, défini comme le scénario le plus probable qui viole une contrainte de solvabilité (adéquation du capital) prescrite, sous une distribution de référence. Le cadre caractérise en outre des voisinages et des ensembles quasi optimaux de scénarios de stress test inversé, permettant des analyses de sensibilité et une interprétation orientée gouvernance. L'approche est compatible avec des modèles de type *internal rating based* et facilite une mise en œuvre au niveau de l'exposition ou du secteur.

Mots-clés : Stress test inversé ; Risque géopolitique ; Portefeuilles de crédit aux entreprises ; Adéquation du capital ; Plausibilité des scénarios.

Codes JEL : G21 ; G32 ; C61 ; D81.

*Nous remercions sincèrement David Alcaud, Adrien Aubert, Aude Couderc, Cyril Regnier, ainsi que l'ensemble des membres du Square Research Center pour leurs remarques et retours précieux.

[†]University of Orléans (LEO) et Institut Universitaire de France (IUF), Rue de Blois, 45067 Orléans, France. Auteur correspondant : christophe.hurlin@univ-orleans.fr

[‡]Square Research Center, Rue des poissonniers, 92220, Neuilly-sur-Seine & University of Orléans (LEO), Rue de Blois, 45067 Orléans, France.

[§]Square Research Center, Rue des poissonniers, 92220, Neuilly-sur-Seine & University of Orléans (LEO), Rue de Blois, 45067 Orléans, France.

1 Introduction

« Le stress test thématique 2026 prendra la forme d'un stress test inversé sur le risque géopolitique. Au lieu d'évaluer les performances d'une banque dans un scénario donné, les stress tests inversés commencent par se demander quel type de choc conduirait à une forte dégradation du capital. »

— Claudia Buch, présidente du Conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (ECB), *ECB Banking Supervision Blog*, 5 septembre 2025.

Le stress test inversé offre une perspective fondamentalement différente des stress tests prudentiels standards, orientés vers l'évaluation *ex ante*. Plutôt que d'évaluer la performance d'une banque sous un scénario adverse commun donné, les stress tests inversés demandent quels chocs conduiraient à une forte déplétion du capital d'une institution prise individuellement. Cette inversion est particulièrement précieuse dans des environnements caractérisés par des interactions de risques non linéaires et des changements de régime, où des issues sévères peuvent résulter de combinaisons de chocs peu susceptibles d'être capturées par des narratifs de scénarios conventionnels.

Cette perspective est particulièrement pertinente pour le risque géopolitique. La Banque centrale européenne (ECB) identifie les tensions géopolitiques comme une source majeure de vulnérabilité financière, en soulignant, entre autres facteurs, le pic de volatilité des marchés consécutif à l'annonce brutale de nouveaux droits de douane américains en avril 2025 et l'impact persistant de la guerre en Ukraine (ECB, 2025c). Pour les banques, les chocs géopolitiques tendent à se matérialiser de manière discrète et « de type régime », se propageant simultanément via le risque de crédit, les conditions de financement et les valorisations de marché, ce qui complique la conception et la calibration des scénarios de stress test standard.

En cohérence avec ces caractéristiques, l'ECB a annoncé le 12 décembre 2025 qu'elle conduirait en 2026 son premier stress test inversé explicitement centré sur le risque géopolitique (ECB, 2025b). L'exercice couvrira 110 banques directement supervisées et prescrira un résultat de rupture basé sur le capital. Les banques devront identifier des événements géopolitiques pertinents susceptibles d'entraîner une déplétion d'au moins 300 points de base de leur capital Common Equity Tier 1 (CET1) et d'évaluer non seulement les implications en matière de solvabilité, mais aussi les effets potentiels sur la liquidité et les conditions de financement.¹ Cet exercice vise à soutenir le dialogue prudentiel, l'évaluation de la gouvernance et la planification de contingence, plutôt qu'à déterminer mécaniquement des exigences de capital.

Malgré cette importance croissante pour les politiques prudentielles, les cadres académiques existants ne fournissent pas encore un traitement intégré de ce problème. Le stress test inversé quantitatif a été développé principalement pour des portefeuilles de risque de marché et des résultats fondés sur des pertes (Glasserman et al., 2015 ; Grundke et Pliszka, 2018 ; Pesenti et al., 2019), tandis que les modèles de stress test du crédit sont généralement orientés vers l'avant et se concentrent sur la propagation de chocs macroéconomiques sous des scénarios donnés. Bien que le risque géopolitique soit désormais mesurable (Caldara et Iacoviello, 2022), il n'a pas été explicitement intégré dans une architecture de stress test inversé reliant chocs géopolitiques et macro-financiers au risque de crédit, aux pertes de portefeuille, aux actifs pondérés par les risques et aux résultats de capital réglementaire.

1. Afin d'assurer la proportionnalité et l'efficacité des coûts, l'ECB mènera l'exercice dans le cadre du processus de collecte de données ICAAP 2026, avec des conclusions agrégées attendues à l'été 2026. Dans la lignée des précédents stress tests thématiques de l'ECB, l'exercice n'a pas vocation à avoir des implications directes pour la Pillar 2 Guidance ; en revanche, les faiblesses identifiées peuvent alimenter l'évaluation SREP de manière qualitative. Les banques sont également censées décrire des actions de gestion potentielles et démontrer des cadres robustes de gouvernance et de résilience opérationnelle.

Dans cet article, nous proposons le premier cadre formel et opérationnel de stress test inversé appliqué au risque géopolitique dans les portefeuilles de crédit aux entreprises. Le stress test inversé est défini comme l'identification du scénario le plus probable dans l'espace admissible des scénarios qui viole une contrainte prescrite d'adéquation du capital, la plausibilité des scénarios étant évaluée via une fonction de vraisemblance définie relativement à une distribution de référence des chocs géopolitiques et macro-financiers conjoints. Dans ce cadre, le risque géopolitique intervient explicitement comme une composante du vecteur de scénario, et le stress test inversé est formulé comme un problème de maximum de vraisemblance sous contrainte.

Le cadre proposé fournit une cartographie complète et cohérente, en interne, des scénarios vers les résultats de capital réglementaire. Les scénarios géopolitiques et macro-financiers conjoints sont traduits en probabilités de défaut (PD) stressées et en pertes en cas de défaut (LGD), permettant des sensibilités sectorielles hétérogènes. Ces paramètres de risque de crédit stressés sont propagés aux pertes de portefeuille en queue de distribution via une structure de dépendance à facteur latent tractable, puis convertis en un ratio CET1 stressé en tenant compte conjointement de la déplétion du capital et de la dynamique des actifs pondérés par les risques. Ainsi, le cadre permet d'identifier et d'analyser des scénarios cohérents avec une déplétion de capital prescrite, y compris la réduction de 300 points de base du capital CET1 explicitement mentionnée par l'ECB dans son stress test inversé géopolitique (ECB, 2025b). Le *scénario ponctuel de stress test inversé géopolitique*, ou *point de conception*, représente la configuration conjointe géopolitique et macro-financière la plus plausible conduisant au franchissement du seuil de capital sous la distribution de référence.

Au-delà de l'identification d'un scénario unique de rupture, notre cadre prend explicitement en compte des *ensembles de scénarios de stress test inversé*, conformément aux recommandations de supervision (BCBS, 2018 ; ECB, 2025a). Un voisinage local de scénarios de stress test inversé autour du point de conception géopolitique capte l'incertitude sur le scénario au voisinage de la rupture de capital la plus probable. De manière complémentaire, un ensemble quasi optimal de scénarios de stress test inversé rassemble des scénarios alternatifs franchissant le seuil de capital dont la vraisemblance reste proche de celle du point de conception, même lorsqu'ils correspondent à des narratifs macro-financiers qualitativement différents. Ces constructions en ensembles prolongent l'exercice au-delà d'un seul scénario de référence et soutiennent une interprétation orientée gouvernance, une analyse de sensibilité et le dialogue prudentiel.

Le reste de l'article est organisé comme suit. La Section 2 passe en revue la littérature connexe. La Section 3 présente l'espace des scénarios, l'indicateur de risque géopolitique et le cadre de capital. La Section 4 développe la cartographie des scénarios vers les pertes de portefeuille et le capital réglementaire. La Section 5 formule le stress test inversé comme un problème d'optimisation sous contrainte et introduit le point de conception géopolitique ainsi que les ensembles de scénarios associés. La Section 6 discute des questions de mise en œuvre. La Section 7 conclut.

2 Littérature connexe

Cet article s'inscrit dans trois axes de recherche étroitement liés : le stress test inversé quantitatif, le stress test du risque de crédit bancaire, et la mesure et l'intégration du risque géopolitique dans des scénarios macro-financiers. Bien que chacun de ces axes ait produit des avancées substantielles, leur intersection demeure largement inexplorée.

2.1 Stress test inversé quantitatif

Le stress test inversé prend le contrepied du stress test conventionnel en se demandant quelles configurations de facteurs de risque pourraient, de façon plausible, générer un résultat défavorable prédéfini. À la différence du stress test prospectif (*forward stress testing*), qui évalue l'impact de scénarios donnés, le stress test inversé met l'accent sur la sévérité et la plausibilité conjointes des scénarios menant à des états de défaillance. Bien que cette perspective inverse soit depuis longtemps soulignée dans les orientations de supervision (BCBS, 2009)², sa mise en œuvre quantitative formelle n'a émergé que progressivement dans la littérature académique.

Les premières contributions soulignent que le stress test inversé peut être mené à différents niveaux de formalisation, allant de l'analyse narrative de scénarios à des approches entièrement fondées sur des modèles (Grundke, 2011). En pratique, les exercices qualitatifs s'appuient principalement sur le jugement d'experts pour construire des scénarios de rupture propres à l'institution, tandis que les approches quantitatives inscrivent le stress test inversé dans un cadre probabiliste explicite. Ces dernières fixent *ex ante* un seuil critique de perte ou de défaillance et recherchent, au sein d'un espace de scénarios généré par le modèle, les configurations de facteurs de risque les plus fortement associées à de tels résultats. En ce sens, le stress test inversé renverse la logique du stress test historique ou prospectif : le résultat défavorable est spécifié en premier, et les simulations du modèle sont ensuite exploitées pour identifier les déterminants de détresse les plus plausibles. Si de tels scénarios ne peuvent généralement pas être étiquetés *ex post* en référence à des crises historiques, les modèles sous-jacents sont calibrés sur des données de marché ou macro-financières reflétant l'évaluation prospective des risques futurs par les agents. Comme le notent Grundke et Pliszka (2018), cette perspective quantitative est essentielle pour dépasser des exercices purement narratifs, même si les cadres pleinement développés de stress test inversé quantitatif demeurent relativement rares.

Une approche méthodologique dominante définit les scénarios de stress test inversé comme les configurations de facteurs de risque les plus probables conditionnellement à un événement de perte extrême. En termes probabilistes, les stress tests inversés correspondent aux modes conditionnels de la distribution jointe des facteurs de risque, sachant que les pertes de portefeuille dépassent un seuil prescrit. Glasserman et al. (2015) et Kopeliovich et al. (2015) apportent des contributions fondatrices à cette approche en formulant le stress test inversé comme un problème d'optimisation sous contrainte. Des caractérisations analytiques sont obtenues sous des distributions elliptiques et des relations de perte linéaires afin d'assurer la tractabilité, mais le principe sous-jacent est plus général et consiste à identifier les déterminants les plus plausibles de pertes sévères. Ces résultats ont été étendus à des classes distributionnelles plus riches autorisant l'asymétrie et des queues épaisses, notamment via des modèles skew-elliptiques et des distributions de type Student multivariées (Giorgi et McNeil, 2016; von Schroeder et al., 2023). Pour relâcher les hypothèses paramétriques tout en préservant une interprétation explicite fondée sur des scénarios, Glasserman et al. (2015) proposent une approche par vraisemblance empirique dans laquelle la distribution de référence des facteurs de risque est *inclinée (tilted)* de façon à satisfaire une contrainte de perte en queue de distribution.

Un courant distinct mais complémentaire déplace l'attention de l'identification des scénarios vers la robustesse distributionnelle. Pesenti et al. (2019) proposent un cadre fondé sur une divergence pour le stress test inversé

2. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire fait explicitement référence au stress test inversé comme un complément au stress test conventionnel, en indiquant qu'« un programme de stress test devrait également déterminer quels scénarios pourraient remettre en cause la viabilité de la banque (stress tests inversés) et ainsi mettre au jour des risques cachés et des interactions entre risques ». Le document précise en outre que les stress tests inversés « partent d'un résultat connu de stress test, tel qu'une violation des ratios de capital réglementaires, une illiquidité ou une insolvabilité, puis demandent quels événements pourraient conduire à un tel résultat pour la banque » (BCBS, 2009, p. 14).

...*sensitivity testing*, dans lequel les mesures de probabilité sont perturbées dans la plus faible mesure nécessaire pour violer une contrainte de risque prescrite. Bien que cette approche fournisse un diagnostic puissant de la fragilité du modèle, elle met moins l'accent sur l'identification de vecteurs de scénarios explicites et peut donc offrir une interprétabilité plus limitée en termes de déterminants économiques identifiables.

Plus récemment, des structures de dépendance de grande dimension ont été explorées au moyen de modèles à copules et à copules-vignes (*vine copulas*). Ces cadres permettent des dépendances non linéaires, une dépendance de queue, et potentiellement de multiples régimes de stress, et peuvent générer plusieurs scénarios de stress candidats lorsque la distribution conditionnelle est multimodale (Zhou and Nolde, 2024). La flexibilité accrue s'obtient au prix d'une complexité de modélisation et d'exigences de calibration plus élevées, ce qui peut limiter la transparence et le déploiement opérationnel dans des exercices de stress testing orientés gouvernance.

Au travers de ces contributions, le stress test inversé quantitatif a été développé principalement pour des portefeuilles de risque de marché et des mesures de risque fondées sur des pertes telles que la Value-at-Risk ou l'Expected Shortfall. Le résultat défavorable est typiquement défini comme une perte de portefeuille dépassant un seuil donné, et la cartographie des facteurs de risque vers les pertes est souvent stylisée. En conséquence, les cadres existants de stress test inversé font largement abstraction des caractéristiques structurelles du risque de crédit bancaire et des mécanismes de capital réglementaire qui sont au cœur des stress tests bancaires.

2.2 Stress test inversé et risque de crédit bancaire

Dans le contexte bancaire, le stress testing se concentre principalement sur le risque de crédit et l'adéquation du capital. Une vaste partie de la littérature développe des cadres de stress testing prospectifs qui transforment des scénarios macroéconomiques en probabilités de défaut, pertes en cas de défaut, pertes de crédit de portefeuille, et, in fine, ratios de capital réglementaires (voir Quagliariello (2009); Henry and Kok (2013); Borio et al. (2014), parmi de nombreux autres). Ces cadres sous-tendent des exercices de supervision tels que les stress tests CCAR et EBA et sont bien établis tant en académie qu'en industrie.³

À l'inverse, le stress test inversé quantitatif a connu des applications limitées au risque de crédit bancaire et fait typiquement abstraction des dynamiques PD-LGD, des structures de crédit de portefeuille et des mécanismes de capital réglementaire. Un petit nombre d'études rapprochent le stress test inversé d'applications macroéconomiques ou bancaires. Grundke and Pliszka (2018) formulent des scénarios de stress inversé au niveau macroéconomique, identifiant des conditions agrégées adverses compatibles avec des issues sévères, mais font abstraction de la transmission des chocs via les portefeuilles de crédit bancaire et les canaux de capital réglementaire. De même, Albanese et al. (2023) proposent des cadres quantitatifs *bottom-up* de stress test inversé pour les expositions de trading et de contrepartie des banques. Ces approches se concentrent sur des P&L guidés par les marchés, des ajustements de valorisation et des métriques de coût du capital, plutôt que sur le risque de crédit bancaire *au livre (book)* et les contraintes de capital réglementaire.

Dans l'ensemble, il n'existe actuellement aucun cadre formel de stress test inversé quantitatif qui intègre un modèle de portefeuille de crédit et une contrainte explicite de capital réglementaire au sein d'un unique problème d'optimisation probabiliste. Cet écart est particulièrement saillant dans la mesure où les définitions prudentielles de la défaillance bancaire sont intrinsèquement fondées sur le capital plutôt que sur les pertes.

3. Le *Comprehensive Capital Analysis and Review* (CCAR) aux États-Unis et les stress tests de l'*European Banking Authority* (EBA) en Europe sont des exercices de supervision prospectifs dans lesquels les régulateurs prescrivent des scénarios macro-financiers adverses et évaluent la capacité des banques à maintenir des ratios de capital réglementaires sous stress.

2.3 Le risque géopolitique comme moteur de scénario macro-financier

Le risque géopolitique a longtemps été traité comme une source d'incertitude largement narrative et exogène, ce qui a limité son intégration formelle dans les cadres quantitatifs de stress testing. Cette vision a évolué avec le développement de proxys systématiques et variant dans le temps, qui rendent le risque géopolitique observable et adapté à l'analyse économétrique (Caldara and Iacoviello, 2022 ; Engle and Campos-Martins, 2023 ; Wei et al., 2024 ; Ferrara and Saadaoui, 2025) ; voir Section 6.2. Les indices fondés sur des textes et les mesures fondées sur des événements peuvent désormais être intégrés dans des modèles macro-financiers standards, permettant au risque géopolitique d'entrer explicitement comme une dimension distincte de l'espace des scénarios. Au-delà des indicateurs académiques, le risque géopolitique est également capturé par des indices propriétaires développés par de grands gestionnaires d'actifs et institutions financières (p. ex. BlackRock, Amundi, Bloomberg), ainsi que par des organisations internationales (p. ex. le FMI et la Banque mondiale), reflétant son rôle croissant dans l'analyse macro-financière appliquée et la gestion des risques.

Une littérature empirique croissante documente la pertinence macro-financière du risque géopolitique. Les tensions géopolitiques affectent l'activité économique réelle, les marchés financiers et les résultats bancaires via de multiples canaux. Dans le secteur bancaire, le risque géopolitique est associé à une stabilité bancaire plus faible et à des positions de capital plus fragiles (Phan et al., 2022 ; Behn et al., 2025), avec des éléments suggérant que les effets défavorables sur les ratios de capital sont concentrés à des niveaux élevés de stress géopolitique et atténués par la taille des banques et les coussins de capital. Au-delà des effets de bilan, les tensions géopolitiques influencent également le comportement d'intermédiation des banques en augmentant les coûts d'emprunt et en resserrant les conditions de crédit non tarifaires (Nguyen and Thuy, 2023). À un niveau plus systémique, des résultats empiriques récents en données multi-pays indiquent que le risque géopolitique amplifie les effets de contagion du stress financier et contribue à une fragilité financière plus large en accroissant le risque bancaire et en alimentant les déséquilibres de prix d'actifs (Zhu et al., 2025 ; Wang et al., 2025). Pris ensemble, ces résultats établissent le risque géopolitique comme un moteur macro-financier systémique et justifient son inclusion aux côtés des variables macroéconomiques traditionnelles dans les exercices de stress testing.

Cependant, la traduction de ces résultats empiriques en architectures opérationnelles de stress testing s'est révélée plus délicate, et l'intégration du risque géopolitique dans les cadres quantitatifs de stress testing demeure limitée. Une première tentative est proposée par Flament et al. (2026), qui incorporent le risque géopolitique dans des stress tests prospectifs de portefeuilles de crédit au sein d'un cadre VAR–Merton en utilisant une analyse de *Generalized Impulse Response Function* (GIRF). Leur approche combine un VAR structurel pour générer des réponses macro-financières dynamiquement cohérentes à des chocs géopolitiques avec un satellite de crédit de type Merton, conduisant à une cartographie analytique et cohérente en interne des chocs de risque géopolitique vers les probabilités de défaut de portefeuille. Cependant, à notre connaissance, aucun cadre de stress test inversé n'intègre explicitement le risque géopolitique, malgré son identification comme une priorité de supervision par l'ECB. Plus largement, le problème inverse consistant à identifier les combinaisons les plus plausibles de chocs géopolitiques et macro-financiers conduisant à une forte déplétion du capital reste non traité.

3 Espace des scénarios, risque géopolitique et cadre de capital

3.1 Portefeuille, structure de capital et seuil de rupture

Considérons une banque disposant d'un portefeuille de crédit aux entreprises composé d'expositions indexées par $i = 1, \dots, n$. Pour chaque exposition i , notons EAD_i l'exposition au défaut (*exposure at default*), PD_i^0 la probabilité de défaut courante sur l'horizon de stress, et LGD_i^0 la perte en cas de défaut (*loss given default*). L'exposant 0 renvoie aux valeurs courantes, non stressées. L'exposition totale est donnée par

$$EAD = \sum_{i=1}^n EAD_i. \quad (1)$$

La banque dispose d'un capital Common Equity Tier 1 $CET1_0$ et d'actifs pondérés par les risques RWA_0 ⁴. Le ratio CET1 correspondant est

$$R_0 = \frac{CET1_0}{RWA_0}. \quad (2)$$

Le stress test inversé est conduit relativement à un seuil de rupture pour le ratio CET1, noté R^* , avec $R^* > 0$ et

$$R^* < R_0. \quad (3)$$

L'objectif du stress test inversé est d'identifier des scénarios géopolitiques et macro-financiers plausibles sous lesquels le ratio CET1 stressé à l'horizon h , noté $R(s)$, passe sous le seuil de rupture R^* .

Le choix du seuil R^* est un paramètre de modélisation clé. Dans le cadre présent, R^* représente le niveau de capitalisation en dessous duquel la banque est considérée comme subissant une détresse de capital sévère, et sa spécification dépend de l'objectif de l'exercice. Dans sa récente annonce d'un reverse stress test sur le risque géopolitique, l'ECB précise que les banques seront invitées « to identify the most relevant geopolitical risk events that could lead to at least a 300-basis point depletion in [their] Common Equity Tier 1 (CET1) capital ». Conformément à ce repère prudentiel, nous définissons R^* en termes relatifs comme une déplétion fixe du ratio CET1 initial, à savoir

$$R^* = R_0 \times (1 - \Delta), \quad (4)$$

avec $\Delta = 0.03$. Cette définition fournit un équivalent transparent, fondé sur un ratio, d'une déplétion CET1 de 300 points de base et permet de formuler le stress test inversé directement en termes du ratio CET1 utilisé dans les évaluations prudentielles.⁵

Une alternative consiste à ancrer R^* aux exigences réglementaires en le fixant égal au ratio CET1 minimum du Pilier 1 (4.5 per cent ; BCBS, 2019b) plus les coussins de capital applicables (p. ex. le coussin de conservation de capital ; BCBS, 2019a). Sous cette spécification, la condition de rupture correspond à une violation de l'exigence de coussin combiné et aligne directement le stress test inversé

4. Le capital Common Equity Tier 1 (CET1) correspond à la composante de plus haute qualité du capital réglementaire, composée principalement de fonds propres ordinaires et de bénéfices mis en réserve.

5. Alternativement, le seuil de rupture peut être défini comme $CET1^* = (1 - 0.03) \times CET1_0$, correspondant à une déplétion de 300 points de base du capital CET1. Cette formulation est équivalente à la définition fondée sur le ratio lorsque les actifs pondérés par les risques restent approximativement stables sur l'horizon de stress.

... le stress test inversé sur des seuils prudentiels de solvabilité. Ces deux définitions sont compatibles avec le cadre proposé et fournissent des interprétations complémentaires des scénarios issus du stress test inversé.

3.2 Vecteur de scénario et indicateur de risque géopolitique

Soit x un vecteur de dimension $(d - 1)$ de chocs macro-financiers, interprété comme une réalisation d'un vecteur aléatoire $X \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^{d-1}$. Les composantes de x peuvent capter des variations de l'activité réelle, des taux d'intérêt, des spreads de crédit, des prix des matières premières, ou des conditions de demande spécifiques à certains secteurs. Soit g la composante de risque géopolitique, interprétée comme une réalisation d'une variable aléatoire scalaire $G \in \mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}$. La variable g est normalisée de sorte que $g = 0$ corresponde à l'environnement géopolitique courant, tandis que des valeurs positives indiquent une intensification du risque géopolitique. Dans l'analyse théorique, G est traitée comme une variable aléatoire exogène abstraite capturant des chocs géopolitiques. Dans la mise en œuvre empirique, elle est approchée par un indice de risque géopolitique; voir la Section 6.2 pour plus de détails. Le vecteur de scénario complet s est défini par

$$s = \begin{pmatrix} g \\ x \end{pmatrix} \in \mathcal{S}, \quad (5)$$

où $\mathcal{S} := \mathcal{G} \times \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ désigne l'ensemble admissible des scénarios, et $S = (G, X)^\top$ est le vecteur aléatoire associé de dimension d .

La distribution conjointe de S est notée $P_S(\cdot | \mathcal{I})$, où $\mathcal{I}$ représente l'ensemble d'information disponible à l'horizon h , auquel le stress test inversé est conduit.⁶ Dans l'exercice de stress test inversé, l'optimisation est menée sur les réalisations de scénario $s \in \mathcal{S}$, tandis que la plausibilité de ces scénarios est évaluée relativement à la distribution de référence $P_S(\cdot | \mathcal{I})$. Cette mesure de probabilité est définie sur la tribu borélienne de $\mathbb{R}^d$ et capture à la fois le comportement marginal des chocs géopolitiques et macro-financiers et leur structure de dépendance. La formulation est volontairement générale et englobe une vaste classe d'approches de modélisation. La distribution $P_S(\cdot | \mathcal{I})$ peut être spécifiée de manière paramétrique ou non paramétrique, construite via une copule liant les distributions marginales de G et X , ou générée par un modèle multivarié dynamique conditionnellement à $\mathcal{I}$, tel qu'un modèle autorégressif vectoriel (VAR) capturant la dynamique conjointe des indices de risque géopolitique et des variables macro-financières, un modèle espace d'états, ou un processus à changements de régime.

4 Pertes de portefeuille et capital sous scénarios de stress géopolitique

4.1 Distribution des pertes de portefeuille sous un scénario géopolitique

Cette sous-section développe une cartographie structurelle des scénarios géopolitiques et macro-financiers vers la distribution des pertes de portefeuille, en modélisant leur impact conjoint sur les probabilités de défaut, les pertes en cas de défaut, la dépendance des défauts, et, in fine, sur les pertes de portefeuille en queue de distribution via un modèle à facteur analytiquement tractable.

6. Pour simplifier les notations, nous faisons abstraction de la dimension temporelle explicite. Formellement, le vecteur de scénario s devrait être indexé au temps $t = h$, où $t = 0$ désigne la date à laquelle le stress test inversé est initié, et l'ensemble d'information $\mathcal{I}$ devrait être indexé au temps $t = 0$.

Cartographier les scénarios et le risque géopolitique vers les probabilités de défaut. Pour chaque exposition i , on spécifie une relation fonctionnelle entre le vecteur de scénario et la probabilité de défaut stressée

$$PD_i(s) = PD_i(g, x) = f_i(g, x), \quad (6)$$

où f_i est contrainte de produire des valeurs dans l'intervalle ouvert $(0, 1)$. Une spécification parcimonieuse peut être obtenue en regroupant les expositions en secteurs, indexés par $k = 1, \dots, K$, et en supposant que la sensibilité du *log-odds* de défaut au risque géopolitique et aux variables macro-financières est constante au sein de chaque secteur.

Soit $k(i)$ le secteur auquel appartient l'exposition i , et soit $\beta_{k(i)}$ et $\delta_{k(i)}$ des vecteurs de sensibilité sectoriels aux chocs macro-financiers et géopolitiques, respectivement. La spécification logit est

$$\log\left(\frac{PD_i(g, x)}{1 - PD_i(g, x)}\right) = \log\left(\frac{PD_i^0}{1 - PD_i^0}\right) + \beta_{k(i)}^\top x + \delta_{k(i)} g. \quad (7)$$

En isolant $PD_i(g, x)$, on obtient

$$PD_i(g, x) = \frac{PD_i^0 \exp(\beta_{k(i)}^\top x + \delta_{k(i)} g)}{1 - PD_i^0 + PD_i^0 \exp(\beta_{k(i)}^\top x + \delta_{k(i)} g)}. \quad (8)$$

Des valeurs positives de $\delta_{k(i)}$ reflètent l'idée qu'une hausse du risque géopolitique augmente la probabilité de défaut dans les secteurs davantage exposés au commerce mondial, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement ou aux sanctions. Des valeurs négatives pourraient capturer des secteurs bénéficiaires, tels que les industries de défense, bien que, dans un contexte de stress, il soit naturel d'imposer des contraintes de signe sur $\delta_{k(i)}$.

Cartographier les scénarios et le risque géopolitique vers les pertes en cas de défaut. L'impact des chocs géopolitiques et macro-financiers sur les pertes en cas de défaut est représenté par

$$LGD_i(s) = LGD_i(g, x) = g_i(g, x), \quad (9)$$

où g_i produit des valeurs dans $(0, 1)$. Une spécification commode est une fonction affine en g et x :

$$LGD_i(g, x) = LGD_i^0 + \gamma_{k(i)}^\top x + \eta_{k(i)} g, \quad (10)$$

où $\gamma_{k(i)}$ et $\eta_{k(i)}$ sont des paramètres de sensibilité sectoriels, et $LGD_i(g, x)$ est tronquée à l'intervalle unité si nécessaire. Le terme $\eta_{k(i)} g$ capte l'effet du risque géopolitique sur les recouvrements via des canaux tels que des saisies d'actifs, des perturbations dans l'exécution transfrontalière, des pertes de valeur des collatéraux ou des restrictions sur la vente d'actifs gagés.

Modèle à facteur latent pour les défauts. Conditionnellement au scénario (g, x) , la dépendance des défauts entre débiteurs est modélisée via une structure gaussienne à variable latente à un facteur, comme dans le cadre ASRF/IRB standard (Vasicek, 2002 ; Gordy, 2003). Pour chaque exposition i , on définit la variable latente

$$Y_i = \sqrt{\rho_i} Z + \sqrt{1 - \rho_i} \varepsilon_i, \quad (11)$$

où Z est un facteur systématique normal standard, ε_i est une variable idiosyncratique normale standard, et $\rho_i \in (0, 1)$ est un paramètre de corrélation d'actif. Les variables aléatoires Z et ε_i sont indépendantes,

et les ε_i sont indépendantes entre débiteurs. Le défaut survient si

$$Y_i \leq \Phi^{-1}(\text{PD}_i(g, x)), \quad (12)$$

où $\Phi(\cdot)$ désigne la fonction de répartition de la loi normale standard. L'indicateur de défaut pour l'exposition i est alors

$$D_i(g, x) = \mathbf{1}\{Y_i \leq \Phi^{-1}(\text{PD}_i(g, x))\}. \quad (13)$$

La perte conditionnelle sur l'exposition i sous le scénario (g, x) est

$$L_i(g, x) = \text{EAD}_i \text{LGD}_i(g, x) D_i(g, x), \quad (14)$$

et la perte totale de portefeuille est

$$L(g, x) = \sum_{i=1}^n L_i(g, x). \quad (15)$$

Approximation analytique des pertes en queue de distribution. Dans l'approximation asymptotique de portefeuille homogène, la distribution des pertes de portefeuille conditionnellement à Z admet une expression tractable (Gordy, 2003). Une approximation analytique du quantile de la distribution des pertes au niveau de confiance q est

$$L_q(g, x) \approx \sum_{i=1}^n \text{EAD}_i \text{LGD}_i(g, x) \Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(\text{PD}_i(g, x)) + \sqrt{\rho_i} \Phi^{-1}(q)}{\sqrt{1 - \rho_i}} \right). \quad (16)$$

Cette expression relie le scénario géopolitique et macro-financier (g, x) à une mesure de perte de portefeuille en queue de distribution qui peut être comparée au capital disponible.

4.2 Capital et actifs pondérés par les risques sous stress géopolitique

Nous traduisons maintenant la distribution des pertes de portefeuille dérivée ci-dessus en un ratio CET1 stressé, reliant ainsi les scénarios géopolitiques et macro-financiers à la condition d'adéquation du capital de la banque.

Capital CET1 sous stress. Sous un scénario donné (g, x) , le capital CET1 à l'horizon de stress h est approximé par

$$\text{CET1}(g, x) = \text{CET1}_0 - L_q(g, x) + \Delta P \& L_{\text{non credit}}(g, x), \quad (17)$$

où $\Delta P \& L_{\text{non credit}}(g, x)$ représente la contribution des activités hors crédit. Le risque géopolitique peut affecter ces termes additionnels via des pertes de trading, des réductions de revenus de commissions ou des coûts opérationnels plus élevés. Dans une analyse de portefeuille de crédit pur, ces termes peuvent être fixés à zéro ou modélisés via de simples approximations linéaires.

Actifs pondérés par les risques sous stress. Les actifs pondérés par les risques peuvent réagir aux scénarios géopolitiques via des changements de probabilités de défaut et de pertes en cas de défaut. Au niveau de l'actif, le poids de risque de l'exposition i sous le scénario (g, x) est noté $\text{RW}_i(g, x)$ et peut s'écrire

$$\text{RW}_i(g, x) = h(\text{PD}_i(g, x), \text{LGD}_i(g, x), M_i), \quad (18)$$

où M_i est la maturité effective et la fonction $h(\cdot)$ est définie par

$$h(\text{PD}, \text{LGD}, M) = \text{LGD} \times \left[\Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(\text{PD}) + \sqrt{\rho} \Phi^{-1}(q)}{\sqrt{1-\rho}} \right) - \text{PD} \right] \times \gamma(M), \quad (19)$$

où ρ et q désignent, respectivement, le paramètre de corrélation d'actif et le niveau de confiance utilisé pour calculer le quantile de perte, et où $\gamma(M)$ représente l'ajustement de maturité (BCBS, 2023). Les actifs pondérés par les risques totaux sont

$$\text{RWA}(g, x) = \sum_{i=1}^n \text{EAD}_i \text{RW}_i(g, x). \quad (20)$$

Cette relation peut être remplacée par une approximation linéaire

$$\text{RWA}(g, x) = \text{RWA}_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_i (\text{PD}_i(g, x) - \text{PD}_i^0), \quad (21)$$

où les coefficients α_i sont calibrés sur les sorties des modèles internes de capital et sur des observations historiques. Un niveau positif de risque géopolitique G contribue alors à des pondérations de risque plus élevées via son impact sur les probabilités de défaut.

Ratio CET1 sous stress. Le ratio CET1 sous un scénario géopolitique $s = (g, x)^\top$ est

$$R(s) = \frac{\text{CET1}(g, x)}{\text{RWA}(g, x)}, \quad (22)$$

où $\text{CET1}(g, x)$ et $\text{RWA}(g, x)$ sont définis dans les équations (17) et (21), respectivement. La banque est considérée comme subissant une rupture de capital dès lors que le ratio CET1 stressé passe sous le seuil de rupture R^* , c'est-à-dire,

$$R(s) \leq R^*. \quad (23)$$

5 Stress test inversé comme optimisation sous contrainte

5.1 Stress test inversé ponctuel géopolitique

Dans son communiqué de presse du 12 décembre 2025, l'ECB indique que « dans un stress test inversé, un résultat prédéterminé est prescrit et chaque banque définit le scénario dans lequel ce résultat se matérialiserait » (ECB, 2025b). Conformément à ce principe, nous formulons le problème de stress test inversé comme l'identification d'un scénario géopolitique et macro-financier s pour lequel le ratio CET1 stressé vérifie $R(s) \leq R^*$ et qui est aussi plausible que possible sous la distribution conjointe des risques géopolitiques et macro-financiers.

Soit $f(s | \mathcal{I})$ la densité de probabilité conditionnelle associée à la distribution $P_S(\cdot | \mathcal{I})$ du vecteur de scénario S à l'horizon h , où $P_S(\cdot | \mathcal{I})$ est définie conditionnellement à l'ensemble d'information $\mathcal{I}$ disponible à la date initiale à laquelle le stress test inversé est conduit. Un stress test inversé ponctuel peut alors être formulé comme un problème de maximum de vraisemblance sous contrainte sur la région de franchissement du seuil de capital (Glasserman et al., 2015 ; Pesenti et al., 2019).

Définition 1 (Stress test inversé ponctuel géopolitique). Un stress test inversé ponctuel géopolitique consiste à résoudre

$$s^* \in \arg \max_{s \in \mathcal{S}} f(s \mid \mathcal{I}) \quad \text{s.c.} \quad R(s) \leq R^*, \quad g > 0. \quad (24)$$

La solution s^* , appelée *scénario ponctuel de stress test inversé* ou *point de conception* (*design point*), représente la configuration conjointe géopolitique et macro-financière la plus probable sous la distribution de référence, pour laquelle le ratio CET1 passe sous le seuil prescrit de rupture du capital R^* .

Le qualificatif *ponctuel* (*point*) souligne que le problème d'optimisation admet une solution unique. Le terme *point de conception* est emprunté à la littérature de fiabilité structurelle, où il désigne le *point de défaillance le plus probable* (*most probable point*, MPP), défini comme le point de la frontière de défaillance qui minimise la distance à l'origine dans l'espace des entrées standardisées. Le stress test inversé ponctuel géopolitique introduit dans cet article est l'analogue direct de ce concept, la contrainte de rupture du capital jouant le rôle du domaine de défaillance.

Par commodité, nous définissons l'ensemble des scénarios de stress test inversé franchissant le seuil, noté S_{red} , comme l'ensemble des scénarios qui violent la contrainte de capital (la « zone rouge »), avec

$$S_{\text{red}} = \{s \in \mathcal{S} : R(s) \leq R^*\}. \quad (25)$$

La condition $g > 0$ dans le problème d'optimisation sous contrainte impose une détérioration des conditions géopolitiques relativement à la situation de référence. Le problème d'optimisation peut être enrichi par des contraintes additionnelles de faisabilité, telles que des bornes sur les composantes admissibles du scénario,

$$g_{\min} \leq g \leq g_{\max}, \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max}, \quad (26)$$

ainsi que des contraintes de monotonie excluant des améliorations de la qualité de crédit sous stress, par exemple

$$\text{PD}_i(s) \geq \text{PD}_i^0, \quad \text{LGD}_i(s) \geq \text{LGD}_i^0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (27)$$

Sous des conditions de régularité faibles, notamment la continuité de $R(\cdot)$ et l'existence d'au moins un scénario violant la contrainte de capital, la contrainte de capital est saturée à l'optimum (voir Boyd and Vandenberghe, 2004, Sec. 5.5). En effet, supposons qu'un scénario s satisfasse $R(s) < R^*$. Alors, pour tout $\alpha \in (0, 1)$, le scénario mis à l'échelle αs est plus plausible sous un modèle de référence elliptique et, par continuité de $R(\cdot)$, demeure un scénario violant la contrainte de capital pour un α suffisamment proche de 1. Par conséquent, un point faisable intérieur ne peut pas être optimal.

Il s'ensuit que la solution $s^* = (g^*, x^*)$ appartient à la frontière de rupture

$$\partial S_{\text{red}} = \{s \in \mathcal{S} : R(s) = R^*\}. \quad (28)$$

Le scénario optimal n'est donc pas un point arbitraire de la frontière, mais celui qui maximise la vraisemblance sous la distribution de référence parmi tous les scénarios quiaturent exactement la contrainte de capital.

Hypothèse de normalité. La Définition 1 peut être opérationnalisée sous n'importe quelle distribution de référence pour le vecteur de scénario $S = (G, X)^\top$; voir, par exemple, l'Annexe A.1 pour le cas d'une distribution de Student. Dans la suite, nous supposons une distribution de référence normale multivariée,

$$S \sim \mathcal{N}(0, \Sigma), \quad (29)$$

où Σ désigne la matrice de covariance conditionnelle des chocs géopolitiques et macro-financiers conjoints. Comme la densité gaussienne admet la représentation

$$f(s \mid \mathcal{J}) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}s^\top \Sigma^{-1}s\right), \quad (30)$$

la formulation du stress test inversé ponctuel fondée sur la vraisemblance est équivalente à la minimisation d'une forme quadratique en la réalisation de scénario s .

Définition 2 (Stress test inversé ponctuel géopolitique sous normalité). Sous le modèle de référence normal, le scénario ponctuel de stress test inversé géopolitique est défini comme la solution de

$$s^* \in \arg \min_{s \in S_{\text{red}}, g > 0} \frac{1}{2} d_\Sigma^2(s). \quad (31)$$

où $d_\Sigma^2(s) = s^\top \Sigma^{-1}s$ désigne la distance de Mahalanobis au carré associée à la matrice de covariance Σ .

Sous l'hypothèse de normalité, la plausibilité d'un scénario est entièrement caractérisée par la distance de Mahalanobis au carré à la situation de référence, ce qui fournit une mesure sans échelle de l'extrémalité du scénario optimal s^* sous le modèle de référence.

Score de plausibilité et calibration khi-deux. Dans le cas gaussien, la distance de Mahalanobis au carré suit une loi χ_d^2 ,

$$d_\Sigma^2(S) \sim \chi_d^2. \quad (32)$$

En conséquence, une mesure naturelle de plausibilité du scénario s^* est donnée par la probabilité de queue

$$\mathbb{P}(d_\Sigma^2(S) \geq d_\Sigma^2(s^*)) = 1 - F_{\chi_d^2}(d_\Sigma^2(s^*)), \quad (33)$$

où $\mathbb{P}(\cdot) := P_S(\cdot \mid \mathcal{J})$ et $F_{\chi_d^2}$ désigne la fonction de répartition de la loi χ_d^2 . Cette quantité peut être interprétée comme une mesure de type p-value : c'est la probabilité d'observer un choc conjoint au moins aussi extrême que s^* selon la métrique de Mahalanobis. Comme cette mesure est invariante aux remises à l'échelle linéaires des moteurs de risque, elle fournit une base cohérente pour comparer des scénarios entre portefeuilles et spécifications de modèles, et pour étalonner leur extrémalité par rapport à des épisodes historiques associés à des perturbations géopolitiques majeures.

5.2 Scénarios plausibles multiples

Un unique point de conception s^* fournit un ancrage clair et interprétable, mais le stress testing est avant tout un outil de gouvernance. Les principes de supervision soulignent donc qu'un programme de stress testing efficace doit couvrir une gamme de scénarios et de niveaux de sévérité afin de réduire le risque de négliger des vulnérabilités pertinentes (BCBS, 2018). Dans cette perspective, la BCE note que « de multiples scénarios de stress [...] peuvent exposer des vulnérabilités qui ne seraient pas détectées si une approche à scénario unique était adoptée » (ECB, 2025a, p. 10). En conséquence, nous complétons le stress test inversé ponctuel par des ensembles de scénarios plausibles de rupture de capital.

Nous considérons deux constructions complémentaires. La première est un *voisinage local* de scénarios de stress test inversé autour du point de conception s^* , qui caractérise l'incertitude du scénario au voisinage immédiat du point de conception. La seconde est un *ensemble de scénarios de stress test inversé plausibles*, défini comme une relaxation quasi-optimale du programme de maximisation de la vraisemblance. Cette dernière construction capture des narratifs alternatifs de rupture de capital qui restent presque aussi plausibles que s^* , ce qui est particulièrement pertinent lorsque la frontière de rupture est non convexe. Une procédure opérationnelle pour transformer ces résultats ensemblistes en une liste finie de scénarios rapportables est présentée dans la Section 6.4.

Voisinage local de scénarios de stress test inversé. Pour explorer les perturbations autour du point de conception s^* , nous introduisons un voisinage local qui capture les scénarios proches franchissant la contrainte de capital, selon une notion de proximité cohérente avec le modèle.

Définition 3 (Voisinage local de scénarios de stress test inversé). Soit $\delta : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction de distance capturant une notion de proximité cohérente avec le modèle. Pour $\eta > 0$, on définit la boule η autour de s^* par

$$\mathcal{B}_\eta^\delta(s^*) := \{s \in \mathcal{S} : \delta(s, s^*) \leq \eta\}, \quad (34)$$

et le voisinage local associé comme

$$\mathcal{S}_\eta^\delta := \mathcal{S}_{\text{red}} \cap \mathcal{B}_\eta^\delta(s^*). \quad (35)$$

Lorsque le choix de δ ne prête pas à ambiguïté, on note simplement $\mathcal{B}_\eta(s^*)$ et $\mathcal{S}_\eta$ à la place de $\mathcal{B}_\eta^\delta(s^*)$ et $\mathcal{S}_\eta^\delta$. Une manière commode de construire une telle distance consiste à considérer une norme $\|\cdot\|$ (ou une semi-norme p) sur $\mathbb{R}^d$ et à poser $\delta(s, t) = \|s - t\|$ (ou $\delta(s, t) = p(s - t)$).⁷

Sous le modèle de référence gaussien, la proximité peut naturellement être mesurée via la géométrie de Mahalanobis induite par Σ , conduisant à la boule de Mahalanobis illustrée dans la Figure 1.

Proposition 1 (Voisinage local sous normalité). Supposons que $S \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ et soit $d_\Sigma^2(s) = s^\top \Sigma^{-1} s$. En considérant le choix $\delta(s, s^*) = d_\Sigma(s - s^*)$, on obtient

$$\mathcal{B}_\eta^\delta(s^*) = \{s \in \mathcal{S} : d_\Sigma^2(s - s^*) \leq \eta\}, \quad \mathcal{S}_\eta^\delta = \mathcal{S}_{\text{red}} \cap \{s : d_\Sigma^2(s - s^*) \leq \eta\}. \quad (36)$$

7. Une semi-norme $p : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_+$ est positivement homogène et sous-additive, i.e. $p(\alpha u) = |\alpha| p(u)$ et $p(u + v) \leq p(u) + p(v)$, mais, contrairement à une norme, elle peut satisfaire $p(u) = 0$ pour certains $u \neq 0$ (par exemple $p(u) = \|Au\|_2$ lorsque A n'est pas de rang plein).

Preuve. Le résultat s'obtient par substitution directe de $\delta(s, s^*) = d_{\Sigma}(s - s^*)$ dans les définitions de $\mathcal{B}_{\eta}^{\delta}(s^*)$ et de $\mathcal{S}_{\eta}^{\delta}$. $\square$

La Figure 1 fournit une interprétation géométrique du voisinage local des scénarios de stress test inversé dans le plan (g, x) , dans le cas d'un unique facteur de risque macroéconomique ($d = 2$). Des contours elliptiques représentent des niveaux de plausibilité égale sous la distribution de référence, tandis que la courbe pleine représente la frontière de rupture $\partial S_{\text{red}} = \{s \in \mathcal{S} : R(s) = R^*\}$. Le scénario de stress test inversé de référence s^* correspond au point de tangence entre le plus petit contour de plausibilité et la frontière, ce qui en fait la configuration violant le capital la plus plausible. Le voisinage local S_{η} est obtenu en intersectant l'ensemble événement de stress test inversé avec une boule de plausibilité centrée en s^* , et rassemble des scénarios de stress test inversé proches correspondant à de petites perturbations du scénario ponctuel de stress test inversé.

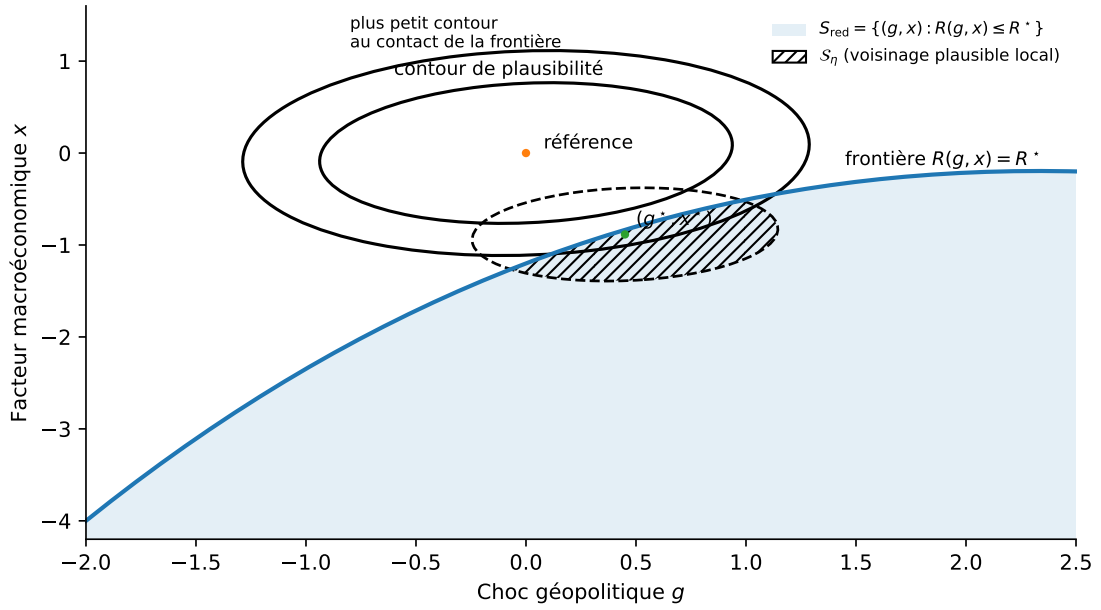


FIGURE 1 – Géométrie du problème de stress test inversé dans le plan (g, x) . La région ombrée est l'ensemble des scénarios de rupture du stress test inversé (zone rouge) $S_{\text{red}} = \{(g, x) : R(g, x) \leq R^*\}$ et la courbe pleine est la frontière de rupture $R(g, x) = R^*$ [cite : 361]. Les contours elliptiques centrés en $s = 0$ sont des ensembles de niveau de $d_{\Sigma}^2(s) = s^{\top} \Sigma^{-1} s$ sous la distribution de référence[cite : 362]. Le scénario ponctuel de stress test inversé $s^* = (g^*, x^*)$ est le point de tangence entre la frontière et le plus petit contour de plausibilité, obtenu sous la contrainte $g \geq 0$ [cite : 363]. L'ellipsoïde en pointillés représente la boule locale $B_{\eta}(s^*)$ et le voisinage local des scénarios de stress test inversé $S_{\eta} = S_{\text{red}} \cap B_{\eta}(s^*)$.

Ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé. Le voisinage local $\mathcal{S}_{\eta}$ est conçu pour explorer des perturbations autour du scénario de référence s^* . Lorsque la frontière de rupture est non convexe, toutefois, des narratifs de crise alternatifs peuvent exister, éloignés de s^* dans l'espace des états tout en restant presque aussi plausibles sous la distribution de référence[cite : 366, 367].

Pour capter de telles alternatives, nous introduisons un *ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé* défini comme une ε -relaxation du problème de maximisation de la vraisemblance de la Définition 1. Cette construction rassemble tous les scénarios violant le capital dont la plausibilité sous la distribution de référence se situe dans un voisinage en ε du point de conception[cite : 368, 369].

Définition 4 (Ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé). Soit s^* la solution du stress test inversé géopolitique ponctuel définie dans la Définition 1. Pour un niveau de tolérance $\varepsilon > 0$, l'ensemble des scénarios de stress test inversé ε -quasi-optimaux est défini par :

$$\mathcal{N}_\varepsilon := \{s \in \mathcal{S} : R(s) \leq R^*, g > 0, -\log f(s|\mathcal{J}) \leq -\log f(s^*|\mathcal{J}) + \varepsilon/2\}. \quad (37)$$

[cite : 370, 371]

Sous le modèle de référence gaussien, $-\log f(s|\mathcal{J})$ est proportionnel au carré de la distance de Mahalanobis $d_{\Sigma}^2(s)$, et la Définition 4 admet une caractérisation géométrique simple[cite : 376].

Proposition 2 (Ensemble de scénarios plausibles sous normalité). Sous l'hypothèse de normalité du modèle de référence pour S , l'ensemble des scénarios plausibles admet la caractérisation géométrique suivante :

$$\mathcal{N}_\varepsilon = \{s \in \mathcal{S} : R(s) \leq R^*, g > 0, d_{\Sigma}^2(s) \leq d_{\Sigma}^2(s^*) + \varepsilon\}. \quad (38)$$

[cite : 377, 378, 379, 380]

Définition 4 (Ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé). Soit s^* la solution du stress test inversé ponctuel géopolitique défini dans la Définition 1. Pour un niveau de tolérance $\varepsilon > 0$, on définit l'ensemble de scénarios de stress test inversé ε -quasi optimal par

$$\mathcal{N}_\varepsilon := \{s \in \mathcal{S} : R(s) \leq R^*, g > 0, -\log f(s | \mathcal{J}) \leq -\log f(s^* | \mathcal{J}) + \varepsilon/2\}. \quad (37)$$

La Définition 4 rassemble tous les scénarios franchissant le seuil de capital dont le *log-vraisemblance négatif* reste à une distance $\varepsilon/2$ de l'optimum. De manière équivalente, $\mathcal{N}_\varepsilon$ peut s'écrire comme l'ensemble des scénarios plausibles de stress test inversé géopolitique dont le *rapport de vraisemblance* relativement au point de conception dépasse $e^{-\varepsilon/2}$, c'est-à-dire, $f(s | \mathcal{J}) \geq e^{-\varepsilon/2} f(s^* | \mathcal{J})$. Cette relaxation est cohérente avec les objectifs conceptuels du stress test inversé soulignés par Kopeliovich et al. (2015) : les scénarios doivent être (relativement) vraisemblables, suffisamment distincts, et ne doivent pas exclure des issues sévères.

Sous le modèle de référence gaussien, $-\log f(s | \mathcal{J})$ est proportionnel à la distance de Mahalanobis au carré $d_\Sigma^2(s)$, et la Définition 4 admet une caractérisation géométrique simple.

Proposition 2 (Ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé sous normalité). Supposons que le modèle de référence pour S soit gaussien, $S \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$. Alors, l'ensemble des scénarios plausibles de stress test inversé admet la caractérisation géométrique équivalente suivante :

$$\mathcal{N}_\varepsilon = \{s \in \mathcal{S} : R(s) \leq R^*, g > 0, d_\Sigma^2(s) \leq d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon\}. \quad (38)$$

Preuve. Sous le modèle de référence gaussien $S \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$, il existe une constante $C > 0$ telle que $f(s | \mathcal{J}) = C \exp(-\frac{1}{2}d_\Sigma^2(s))$. En prenant l'opposé des logarithmes, on obtient $-\log f(s | \mathcal{J}) = \frac{1}{2}d_\Sigma^2(s) - \log C$. Par conséquent,

$$-\log f(s | \mathcal{J}) \leq -\log f(s^* | \mathcal{J}) + \frac{\varepsilon}{2} \iff \frac{1}{2}(d_\Sigma^2(s) - d_\Sigma^2(s^*)) \leq \frac{\varepsilon}{2} \iff d_\Sigma^2(s) \leq d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon,$$

ce qui prouve l'énoncé. □

La Figure 2 fournit une interprétation géométrique de l'ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé $\mathcal{N}_\varepsilon$ dans le plan (g, x) , de nouveau dans le cas d'un unique facteur de risque macroéconomique ($d = 2$). Comme dans la Figure 1, des contours elliptiques représentent des niveaux de plausibilité égale sous la distribution de référence, tandis que la courbe pleine désigne la frontière de rupture $\partial S_{\text{red}} = \{s \in \mathcal{S} : R(s) = R^*\}$. Le scénario ponctuel de stress test inversé s^* correspond au point de tangence entre le plus petit contour de plausibilité et la frontière. Le contour extérieur représente le niveau de plausibilité relâché $d_\Sigma^2(s) = d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon$. La région hachurée $\mathcal{N}_\varepsilon$, obtenue en intersectant cet ensemble de sous-niveau de plausibilité avec l'ensemble des scénarios franchissant le seuil de capital, illustre que des scénarios quasi optimaux de rupture de capital peuvent apparaître en des points éloignés de s^* dans l'espace des états lorsque la frontière de rupture est non convexe.

Ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé. Le voisinage local $\mathcal{S}_\eta$ est conçu pour explorer des perturbations autour du scénario de référence s^* [cite : 366]. Lorsque la frontière de rupture est non convexe, toutefois, des narratifs de crise alternatifs peuvent exister, éloignés de s^* dans l'espace des états tout en restant presque aussi plausibles sous la distribution de référence[cite : 367].

Pour capter de telles alternatives, nous introduisons un *ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé* défini comme une ε -relaxation du problème de maximisation de la vraisemblance de la Définition 1[cite : 368]. Cette construction rassemble tous les scénarios violant le capital dont la plausibilité se situe dans un voisinage en ε du point de conception[cite : 369].

Tout scénario $s \in S_\eta$ ou $s \in \mathcal{N}_\varepsilon$ se voit attribuer le même score de plausibilité fondé sur une probabilité de queue [cite : 417]

$$\mathbb{P}(d_\Sigma^2(S) \geq d_\Sigma^2(s)) = 1 - F_{\chi_d^2}(d_\Sigma^2(s)), \quad (39)$$

où $d_\Sigma^2(s) = s^\top \Sigma^{-1} s$ [cite : 418].

La distinction entre S_η et $\mathcal{N}_\varepsilon$ réside donc uniquement dans leurs contraintes d'appartenance plutôt que dans la métrique de plausibilité elle-même [cite : 420]. L'appartenance à S_η requiert en plus $\delta(s, s^*) \leq \eta$ (ou $d_\Sigma^2(s - s^*) \leq \eta$ sous normalité), reflétant la proximité au point de conception de référence, tandis que l'appartenance à $\mathcal{N}_\varepsilon$ requiert $d_\Sigma^2(s) \leq d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon$ (de manière équivalente, $-\log f(s | \mathcal{J}) \leq -\log f(s^* | \mathcal{J}) + \varepsilon/2$), capturant une plausibilité quasi optimale indépendamment de la distance géométrique à s^* [cite : 421].

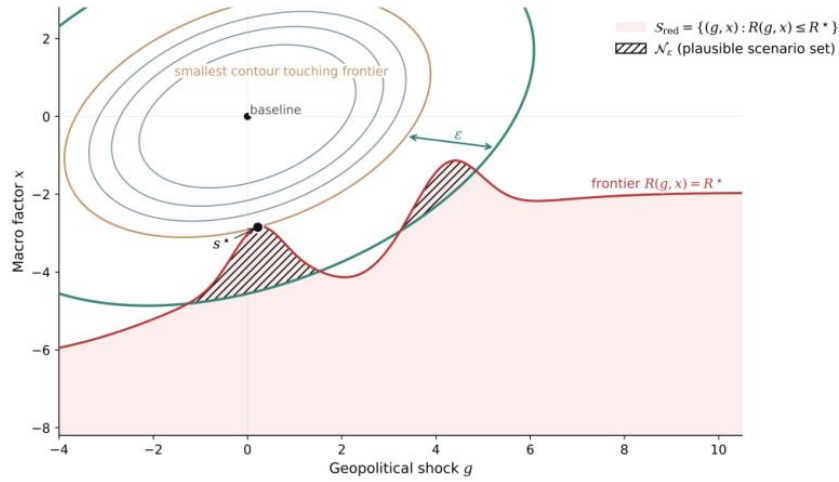


FIGURE 2 – Géométrie de l'ensemble de scénarios plausibles de stress test inversé $\mathcal{N}_\varepsilon$ dans le plan (g, x) . La région ombrée est l'ensemble des scénarios franchissant le seuil (zone rouge) $S_{\text{red}} = \{(g, x) : R(g, x) \leq R^*\}$ et la courbe pleine est la frontière de rupture $R(g, x) = R^*$. Les contours elliptiques centrés en $s = 0$ sont des ensembles de niveau de $d_\Sigma^2(s) = s^\top \Sigma^{-1} s$. Le point $s^* = (g^*, x^*)$ est le point de conception. Le contour extérieur correspond à $d_\Sigma^2(s) = d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon$; la région hachurée $\mathcal{N}_\varepsilon = S_{\text{red}} \cap \{s : d_\Sigma^2(s) \leq d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon\}$ rassemble tous les scénarios franchissant le seuil de capital à une marge ε du niveau optimal de log-vraisemblance.

5.3 Interprétation du scénario de stress test inversé géopolitique

Soit $s^* = (g^*, x^*)$ la solution du stress test inversé ponctuel géopolitique [cite : 423]. L'évaluation des cartographies de transmission du risque de crédit en s^* fournit les paramètres de risque de crédit stressés au niveau des expositions [cite : 424]

$$PD_i^* = PD_i(g^*, x^*), \quad LGD_i^* = LGD_i(g^*, x^*), \quad i = 1, \dots, n, \quad (40)$$

ainsi que les valeurs correspondantes du quantile de perte de portefeuille et du ratio CET1 [cite : 427] :

$$L_q^* = L_q(g^*, x^*), \quad R(g^*, x^*) = R^*, \quad (41)$$

où la dernière égalité vaut sous des conditions de régularité standards garantissant que la contrainte de capital est saturée à l'optimum [cite : 431].

Le scalaire g^* représente la coordonnée géopolitique de la configuration la plus probable, sous la distribution jointe de référence, qui amène le portefeuille à la frontière de l'ensemble des scénarios de

rupture[cite : 433]. Conditionnellement à ce niveau de stress géopolitique, le vecteur macro-financier x^* est sélectionné de manière endogène comme le choc compagnon le plus plausible, étant donné la structure de dépendance définie par $P_S(\cdot|\mathcal{S})$, suffisant pour déclencher l'épuisement du capital prescrit[cite : 434]. En conséquence, le scénario de référence s^* ne doit pas être interprété comme une issue du pire scénario (*worst-case outcome*)[cite : 435]. Il correspond plutôt à la réalisation conjointe géopolitique et macro-financière la plus crédible, par rapport à la situation de référence et à la variabilité historique, qui franchit le seuil de capital R^* [cite : 436].

L'interprétation économique du scénario de stress test inversé découle directement des paramètres de risque de crédit stressés au niveau de l'exposition[cite : 437]. Ces effets au niveau de l'exposition peuvent être agrégés selon des dimensions pertinentes, telles que les secteurs économiques[cite : 438]. Soit $k(i) \in \{1, \dots, K\}$ le secteur auquel appartient l'exposition i , on définit les poids d'exposition au niveau sectoriel par[cite : 439] :

$$\omega_{i|k} := \frac{EAD_i}{\sum_{j:k(j)=k} EAD_j}, \quad i : k(i) = k. \quad (42)$$

Les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut au niveau sectoriel sont alors définies comme les moyennes pondérées par l'exposition des quantités correspondantes au niveau de l'exposition[cite : 443] :

$$PD_k(g, x) := \sum_{i:k(i)=k} \omega_{i|k} PD_i(g, x), \quad LGD_k(g, x) := \sum_{i:k(i)=k} \omega_{i|k} LGD_i(g, x). \quad (43)$$

L'évaluation des fonctions d'agrégation au niveau sectoriel au point de stress test inversé $s^* = (g^*, x^*)$ donne les paramètres de risque de crédit sectoriels stressés[cite : 446] :

$$PD_k^* := PD_k(g^*, x^*), \quad LGD_k^* := LGD_k(g^*, x^*), \quad k = 1, \dots, K. \quad (44)$$

La collection $(PD_k^*, LGD_k^*)_{k=1}^K$ fournit un résumé compact de la manière dont le scénario de stress test inversé géopolitique se propage à travers les secteurs économiques[cite : 450]. Ce profil transversal met en évidence les effets de concentration et les sensibilités sectorielles hétérogènes au risque géopolitique[cite : 451]. En particulier, il permet de clarifier si la rupture de capital est principalement tirée par une détérioration des probabilités de défaut, par une augmentation de la sévérité des pertes, ou par une amplification conjointe des deux canaux dans des secteurs spécifiques. En agrégeant les réponses au niveau des expositions en indicateurs au niveau sectoriel, cette représentation traduit les coordonnées abstraites du scénario (g^*, x^*) en une carte économiquement interprétable des vulnérabilités sectorielles, facilitant la communication, le diagnostic des risques et l'évaluation prudentielle[cite : 453]. De tels diagnostics sectoriels sont particulièrement utiles pour identifier les grappes d'expositions qui nécessitent un examen plus approfondi sous stress géopolitique et pour concevoir des mesures ciblées de l'atténuation des risques[cite : 454].

Enfin, cette interprétation s'étend au-delà de l'estimation ponctuelle s^* aux familles de scénarios de stress test inversé plausibles introduites dans la Section 5.2[cite : 455]. Pour tout scénario $s = (g, x) \in \mathcal{S}_\eta$ ou $s \in \mathcal{N}_\varepsilon$, les PD et LGD spécifiques au scénario, ainsi que la perte au niveau du portefeuille, peuvent être évalués, à savoir[cite : 456] :

$$PD_i(g, x), \quad LGD_i(g, x), \quad L_q(g, x), \quad R(g, x), \quad d_\Sigma^2(s). \quad (45)$$

Cela génère une famille de scénarios de stress test inversé sévères mais plausibles, associés à des résultats stressés distincts et explicitement ancrés dans une métrique de plausibilité transparente[cite : 459].

6 Mise en œuvre du stress test inversé

Cette section présente le cadre opérationnel permettant de traduire le modèle théorique en un exercice pratique de stress test inversé. Elle est structurée autour de quatre composantes : une feuille de route d'exécution, la mesure du risque géopolitique à l'aide d'indices exogènes, la mise en œuvre numérique et la stratégie d'optimisation, et une méthodologie de sélection de scénarios qui réduit des ensembles admissibles infinis à un ensemble fini, pertinent pour la décision.

6.1 Étapes de mise en œuvre

En pratique, le cadre de stress test inversé peut être mis en œuvre en quatre étapes. Premièrement, le modélisateur sélectionne un indicateur de risque géopolitique et un ensemble de facteurs macro-financiers, définissant ainsi le vecteur de scénario $s = (g, x)^\top$, et estime la matrice de covariance de référence Σ à partir de données historiques ; lorsque cela est pertinent, cette estimation peut être ajustée pour des ruptures structurelles, des changements de régime, ou d'autres sources de non-stationnarité. Deuxièmement, les cartographies de transmission $(g, x) \mapsto \text{PD}$ et $(g, x) \mapsto \text{LGD}$ sont calibrées, en utilisant soit des informations au niveau des expositions, soit des agrégats au niveau sectoriel, selon la disponibilité des données et la granularité de modélisation. Troisièmement, les briques restantes du cadre de capital sont spécifiées de manière cohérente avec les méthodologies internes, y compris la structure de dépendance des défauts et toute approximation utilisée pour les actifs pondérés par les risques. Quatrièmement, le programme de stress test inversé est résolu numériquement à l'aide d'un optimiseur standard sous contraintes (p. ex. SQP ou méthodes de point intérieur ; Boyd and Vandenberghe, 2004), produisant le scénario s^* le moins improbable franchissant le seuil de capital et, lorsque nécessaire, les familles associées S_η et $\mathcal{N}_\varepsilon$.

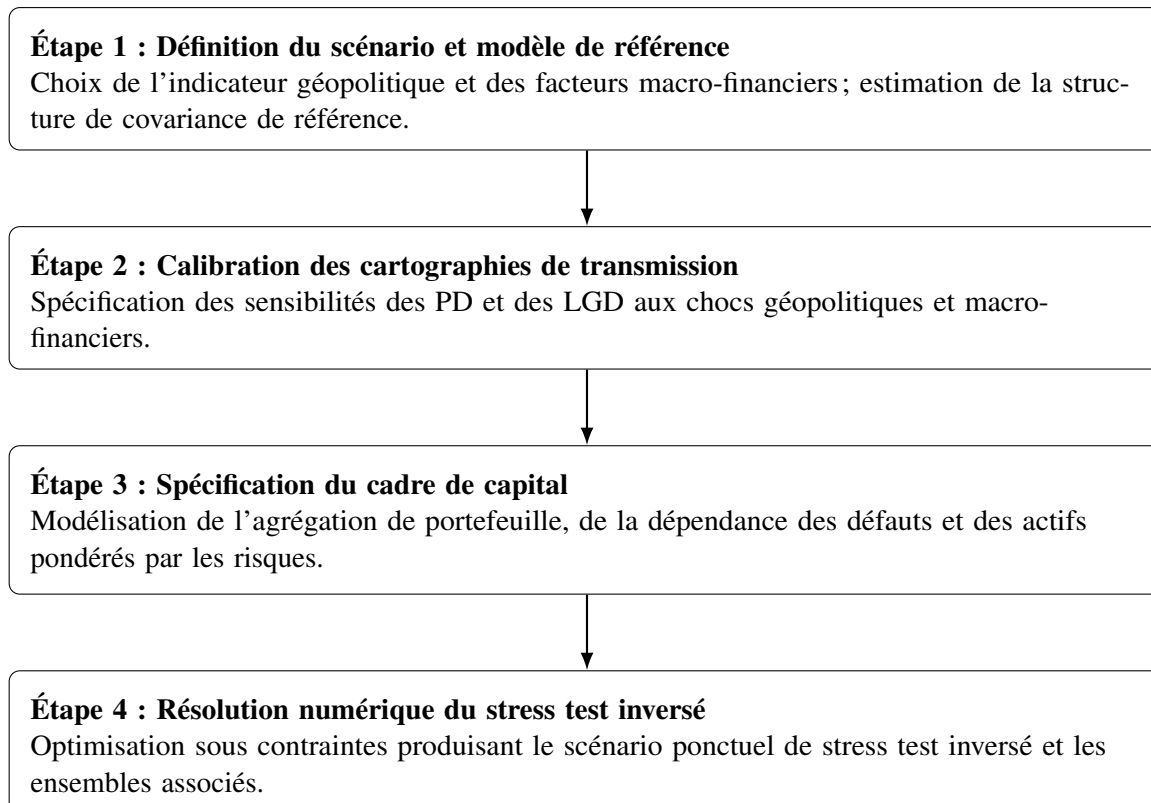


FIGURE 3 – Feuille de route de mise en œuvre du cadre de stress test inversé géopolitique.

6.2 Mesure et opérationnalisation du risque géopolitique

Dans le cadre théorique, la composante géopolitique G est modélisée comme une variable aléatoire scalaire abstraite capturant des chocs géopolitiques exogènes. Dans la mise en œuvre empirique, cette composante latente doit être approchée par un indicateur observable fournissant une mesure variant dans le temps des tensions géopolitiques, tout en restant plausiblement exogène aux conditions macroéconomiques et financières domestiques.

Un candidat naturel et largement utilisé est le *Geopolitical Risk Index* (GPR) développé par Caldara and Iacoviello (2022). Le GPR est construit à partir de la fréquence d'articles de presse publiés dans de grands médias internationaux rapportant des événements géopolitiques liés aux guerres, aux tensions militaires, au terrorisme et aux conflits internationaux. En s'appuyant sur une analyse automatisée de textes appliquée à un ensemble cohérent de sources, l'indice fournit une mesure transparente et reproductible du risque géopolitique, avec une couverture internationale étendue et une longue profondeur historique. Une caractéristique clé du GPR est sa décomposition en deux composantes complémentaires. L'indice *Geopolitical Threats*, d'une part, capte la montée des tensions, les accumulations militaires et la rhétorique hostile qui accroissent l'incertitude sans nécessairement conduire à un conflit immédiat. L'indice *Geopolitical Acts*, d'autre part, reflète la réalisation ou l'escalade d'événements géopolitiques défavorables, tels que des conflits armés ou des attaques terroristes majeures. Cette distinction est particulièrement pertinente dans le contexte du stress testing et du stress test inversé. Les menaces géopolitiques peuvent affecter les anticipations, les décisions d'investissement, les primes de risque et les conditions de crédit même en l'absence de conflit réalisé, tandis que les actes géopolitiques sont plus susceptibles de générer des ajustements abrupts et non linéaires des variables macro-financières.

Au-delà de son attrait conceptuel, le GPR présente deux propriétés qui le rendent particulièrement adapté aux applications de stress testing. Premièrement, il est construit indépendamment des variables macroéconomiques et financières, ce qui conforte son interprétation comme un moteur de risque exogène plutôt que comme une réponse endogène aux conditions économiques. Deuxièmement, sa disponibilité à haute fréquence et sur une longue fenêtre historique permet à la fois d'identifier des chocs géopolitiques typiques et de rejouer des épisodes historiquement observés dans la conception de scénarios.

Bien que le GPR serve de proxy de référence pour la composante géopolitique G , le cadre développé dans cet article n'est pas lié à un indicateur spécifique. Des mesures alternatives du risque géopolitique peuvent être intégrées à condition qu'elles puissent être interprétées comme des chocs exogènes et incorporées dans la distribution conjointe de référence du vecteur de scénario. Ces alternatives incluent des indicateurs codés automatiquement et fondés sur l'actualité issus de la base GDELT (Shawon et al., 2024), ainsi que des indices propriétaires développés par des gestionnaires d'actifs, tels que l'*Amundi's Geopolitical Sentiment Tracker* ou le *BlackRock's Geopolitical Risk Indicator*, parmi bien d'autres.

Plus généralement, la composante géopolitique G peut être définie à différents niveaux d'agrégation, selon le périmètre de l'analyse. Des indices globaux conviennent pour évaluer des expositions à l'échelle du système, tandis que des mesures régionales ou spécifiques à un pays peuvent être préférables pour des institutions dont les portefeuilles sont géographiquement concentrés. La méthodologie de stress testing et de stress test inversé proposée dans cet article reste agnostique quant à ce choix et peut être appliquée à tout proxy de risque géopolitique satisfaisant ces exigences minimales.

6.3 Implémentation numérique et stratégie d'optimisation

D'un point de vue computationnel, trois ingrédients sont particulièrement importants.

Premièrement, les performances numériques du solveur sont fortement améliorées lorsque la cartographie $s \mapsto R(s)$ est continue et suffisamment régulière sur le domaine admissible. En particulier, lorsque des bornes sur les paramètres de risque de crédit sont imposées via des troncatures « dures », il est préférable de les remplacer par des transformations de saturation lisses, qui préservent les intervalles visés tout en évitant des points anguleux susceptibles de dégrader la convergence.

Deuxièmement, soit $\Sigma = LL^\top$ et définissons le changement de variables $y = L^{-1}s$ (de manière équivalente, $s = Ly$). Sous cette reparamétrisation, la pénalité de plausibilité devient

$$\frac{1}{2}d_\Sigma^2(s) = \frac{1}{2}s^\top \Sigma^{-1}s = \frac{1}{2}\|y\|_2^2,$$

de sorte que la forme quadratique est sphérique dans l'espace y : les ensembles de niveau sont des sphères euclidiennes plutôt que des ellipsoïdes corrélés dans l'espace de scénario original.⁸ Opérationnellement, toutes les distances (y compris celles utilisées pour quantifier la « diversité ») sont calculées dans l'espace y , tandis que la contrainte de capital est évaluée sous la forme $R(Ly) \leq R^*$.

Enfin, lorsque l'ensemble événement du stress test inversé S_{red} est non convexe, ou lorsque la cartographie $R(\cdot)$ est fortement non linéaire, le problème d'optimisation sous contrainte peut admettre plusieurs optima locaux. Pour atténuer ce problème, nous adoptons une stratégie multi-démarrage, en lançant le solveur depuis plusieurs initialisations, par exemple des tirages aléatoires dans l'espace blanchi y ou une grille grossière sur la dimension géopolitique combinée à une optimisation conditionnelle sur les facteurs macro-financiers. Parmi les solutions faisables obtenues, nous retenons celle qui minimise $d_\Sigma^2(\cdot)$. Cette approche facilite également l'identification de scénarios quasi optimaux alternatifs, qui peuvent ensuite être classés de manière cohérente selon leur niveau de plausibilité.

6.4 D'un ensemble faisable à une liste finie de scénarios

Les résultats ensemblistes introduits dans la Section 5.2, le voisinage local S_η et l'ensemble quasi optimal $\mathcal{N}_\epsilon$, sont infinis par construction : de nombreuses combinaisons de chocs géopolitiques et macro-financiers peuvent satisfaire la condition de rupture $R(s) \leq R^*$. En pratique, toutefois, le stress test inversé est un exercice de gouvernance et requiert un ensemble *fini* de scénarios pouvant être discutés, contestés et documentés. Nous complétons donc le point de conception par une méthodologie simple et auditable en trois étapes, qui transforme l'ensemble admissible pertinent en une liste courte de P scénarios représentatifs. Les étapes sont décrites ci-dessous.

Notation de l'ensemble cible. Tout au long de cette sous-section, nous notons par $\mathcal{E}$ l'ensemble admissible à partir duquel les scénarios doivent être sélectionnés :

$$\mathcal{E} \in \{S_\eta, \mathcal{N}_\epsilon\}, \quad \mathcal{E} \subseteq S_{\text{red}} \quad \text{avec} \quad S_{\text{red}} = \{s : R(s) \leq R^*\}. \quad (46)$$

8. En coordonnées blanchies, toutes les composantes sont sur la même échelle sans unité : un déplacement d'une unité dans n'importe quelle coordonnée augmente la pénalité de plausibilité de la même manière. De façon équivalente, le blanchiment supprime les différences d'échelle et la corrélation croisée, ce qui améliore le conditionnement et stabilise les tailles de pas dans les algorithmes SQP ou de point intérieur.

Rappelons que S_η est un voisinage local autour du point de conception (p. ex. $d_\Sigma^2(s - s^*) \leq \eta$) et que $\mathcal{N}_\varepsilon$ est un ensemble de plausibilité quasi optimal (p. ex. sous normalité, $d_\Sigma^2(s) \leq d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon$), tous deux intersectés avec la zone rouge. Lorsqu'un énoncé dépend du choix de $\mathcal{E}$, nous le rendons explicite.

Le point clé est que le cadre fournit déjà tout ce qui est nécessaire à la sélection : (i) une mesure de *plausibilité* cohérente avec le modèle (via d_Σ sous normalité, ou tout équivalent monotone sous des modèles elliptiques), et (ii) des *tests d'appartenance* clairs pour l'admissibilité (franchissement du capital et contraintes de plausibilité). La tâche restante n'est pas « d'inventer » des scénarios, mais de sélectionner un petit sous-ensemble qui (a) couvre des narratifs distincts et (b) reste proche de la frontière de plausibilité. Cette stratégie « générer de nombreux candidats, puis réduire » est standard en stress testing, apparaissant dans les approches fondées sur la vraisemblance (Glasserman et al., 2015), les méthodes de conception systématique (Flood and Korenko, 2015), et les applications récentes de reverse stress qui compresent de grands nuages de scénarios en quelques familles interprétables (Baes and Schaanning, 2023), en ligne avec la perspective multi-scénario soulignée dans Aikman et al. (2024). Nous calculons toutes les distances en coordonnées blanchies $y = L^{-1}s$ (de sorte que $d_\Sigma^2(s) = \|y\|_2^2$), comme introduit en Section 6.3.

Étape 1 : Construire un large pool de candidats à l'intérieur de $\mathcal{E}$. Nous construisons d'abord un pool $\mathcal{C}_N = \{s^{(1)}, \dots, s^{(N)}\}$ avec $N \gg P$ à l'intérieur de l'ensemble cible $\mathcal{E}$. L'objectif de $\mathcal{C}_N$ est de rendre la liste finale robuste et prête pour la gouvernance : dans des cadres non convexes, plusieurs narratifs disjoints de franchissement de capital peuvent coexister, et une liste courte « reportable » n'a de sens que si elle est sélectionnée à partir d'un pool couvrant déjà ces alternatives. Nous combinons donc une exploration globale (pour atteindre des narratifs distincts) et une exploration locale (pour densifier chaque narratif avec des variations admissibles).

Exploration globale via des ancrs. Nous calculons un ensemble d'*ancres* faisables dans la zone rouge S_{red} , typiquement situées au voisinage de la frontière de rupture $\partial S_{\text{red}} = \{s : R(s) = R^*\}$, à des tolérances numériques près. À cette fin, le programme de reverse stress ponctuel est résolu à partir de multiples initialisations dans l'espace blanchi. Des solutions faisables localement optimales distinctes sont ensuite conservées après déduplication fondée sur la distance $\|\cdot\|_2$. Ces ancrs ne sont pas reportées en tant que telles ; elles servent de centres économiquement interprétables pour différents narratifs et protègent la procédure contre l'omission de régions quasi optimales éloignées ou disjointes. Intuitivement, les ancrs fournissent un « squelette » de la région admissible avant que nous densifions localement.

Ancres sur une échelle d'intensité géopolitique. Dans notre application, le vecteur de scénario se décompose naturellement comme $s = (g, x)^\top$, où g mesure l'intensité du stress géopolitique et x regroupe les facteurs macro-financiers. En pratique, les comités raisonnent souvent en termes d'une *échelle d'intensité* (*intensity ladder*) (géopolitique faible / modérée / sévère) et posent une question concrète et opérationnelle : « Si le stress géopolitique est au niveau g_j , quelles co-mouvances macro-financières seraient nécessaires pour un franchissement de capital ? » Nous répondons à cette question en construisant des ancrs additionnelles sur une grille grossière $\{g_j\}_{j=1}^J$. Pour chaque g_j , nous calculons le choc macro-financier compagnon le moins improbable qui franchit encore le seuil de capital :

$$x^*(g_j) \in \arg \min_x \frac{1}{2} d_\Sigma^2(g_j, x) \quad \text{s.t.} \quad R(g_j, x) \leq R^*. \quad (47)$$

L'interprétation est directe et reportable : conditionnellement à l'intensité géopolitique g_j , $x^*(g_j)$ est la configuration macro-financière la plus plausible qui produit encore un franchissement. Cette construction sur grille est utile pour deux raisons. Premièrement, elle garantit une couverture explicite à travers les niveaux géopolitiques

... intensités, ce qui aide à éviter des angles morts lorsque la liste finale est discutée. Deuxièmement, elle fournit un diagnostic transparent de l'*arbitrage* (*trade-off*) entre stress géopolitique et stress macro-financier nécessaire pour déclencher un franchissement : l'inspection de la cartographie $g \mapsto x^*(g)$ met en évidence des niveaux de g qui requièrent des co-mouvements macroéconomiques peu plausibles (ou, inversement, des niveaux pour lesquels un franchissement est faisable sous des conditions macro relativement plausibles). Lorsque l'ensemble cible est l'ensemble quasi optimal ($\mathcal{E} = \mathcal{N}_\varepsilon$), nous ne conservons que les ancres construites sur grille qui satisfont également la contrainte de plausibilité quasi optimale (p. ex. sous normalité, $d_\Sigma^2(g_j, x^*(g_j)) \leq d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon$), garantissant que les ancres indexées par intensité restent proches de la frontière de plausibilité.

Exploration locale autour des ancres. Autour de chaque ancre s^{anc} , nous générons des candidats supplémentaires en échantillonnant des perturbations dans l'espace blanchi et en acceptant les points qui satisfont les tests d'appartenance pertinents. Soit $y^{\text{anc}} = L^{-1}s^{\text{anc}}$. Nous tirons des directions u uniformément sur la sphère unité de $\mathbb{R}^d$ et des rayons $r \geq 0$ dans un intervalle compact, puis nous posons

$$y = y^{\text{anc}} + ru, \quad s = Ly. \quad (48)$$

Nous acceptons s dès que $s \in \mathcal{S}_{\text{red}}$ et $s \in \mathcal{E}$. Concrètement, cela signifie :

- si $\mathcal{E} = \mathcal{S}_\eta$, accepter lorsque $d_\Sigma^2(s - s^*) \leq \eta$;
- si $\mathcal{E} = \mathcal{N}_\varepsilon$ sous normalité, accepter lorsque $d_\Sigma^2(s) \leq d_\Sigma^2(s^*) + \varepsilon$;
- sous des modèles elliptiques, remplacer $d_\Sigma^2(\cdot)$ par le score de plausibilité monotone correspondant $\pi(\cdot)$ et appliquer le test de seuil analogue.

Lorsque le taux d'acceptation est faible parce que la région admissible $\mathcal{E}$ est mince ou fortement incurvée, nous remplaçons le simple *rejection sampling* par une exploration en marche aléatoire contrainte à $\mathcal{E}$ (mouvements de type *hit-and-run / slice*) : on propose un déplacement dans l'espace y et on le conserve si et seulement si le $s = Ly$ résultant reste dans $\mathcal{E}$. Point important, cela ne requiert qu'un oracle d'appartenance (un test oui/non), et non des dérivées de $R(\cdot)$. L'Étape 1 produit ainsi un pool $\mathcal{C}_N$ qui capture à la fois plusieurs narratifs (via les ancres, y compris l'échelle d'intensité géopolitique) et la sensibilité au sein de chaque narratif (via l'exploration locale).

Étape 2 : Réduire le pool à P scénarios représentatifs, non redondants. Nous convertissons ensuite $\mathcal{C}_N$ en une liste reportable $\mathcal{C}_P = \{s^{[1]}, \dots, s^{[P]}\}$ avec P petit (typiquement 5–12). Puisque tous les candidats sont admissibles par construction, le problème de réduction est principalement un problème de diversité : nous voulons éviter de reporter des quasi-doublons et, à la place, couvrir des parties distinctes de la région admissible selon une métrique cohérente avec le modèle de référence. Nous implémentons une sélection par diversité dans l'espace blanchi via une règle maximin (point le plus éloigné),⁹ initialisée au point de conception, $s^{[1]} = s^*$.

9. Cette étape de réduction est conceptuellement proche du *clustering*, mais ce n'est pas une procédure de *k-means*. Le *k-means* sélectionne des centroïdes qui minimisent les distances quadratiques intra-cluster et ces centroïdes n'ont pas besoin de correspondre à des scénarios admissibles. À l'inverse, la règle du point le plus éloigné (maximin) sélectionne des candidats *existants* et vise explicitement la couverture/diversité dans la métrique du modèle de référence (distance euclidienne blanchie). Lorsqu'une réduction fondée sur le clustering est préférée, une alternative naturelle est le *k-medoids* dans l'espace blanchi, qui renvoie des scénarios représentatifs (médioids) plutôt que des centroïdes synthétiques.

Soit $y^{(i)} = L^{-1}s^{(i)}$ le pool dans l'espace y . Nous ajoutons itérativement le candidat qui maximise sa distance à l'ensemble déjà sélectionné :

$$s^{[p]} \in \arg \max_{s \in \mathcal{C}_N \setminus \{s^{[1]}, \dots, s^{[p-1]}\}} \min_{\ell \in \{1, \dots, p-1\}} \left\| L^{-1}(s - s^{[\ell]}) \right\|_2, \quad p = 2, \dots, P. \quad (49)$$

Cette règle est déterministe, sans paramètre, et directement auditable : chaque scénario nouvellement ajouté est celui qui augmente le plus la couverture de $\mathcal{E}$ sous la métrique cohérente avec la plausibilité. La Figure 4 fournit un résumé visuel de l'étape de génération de candidats et de la réduction par point le plus éloigné qui produit une liste courte, non redondante.

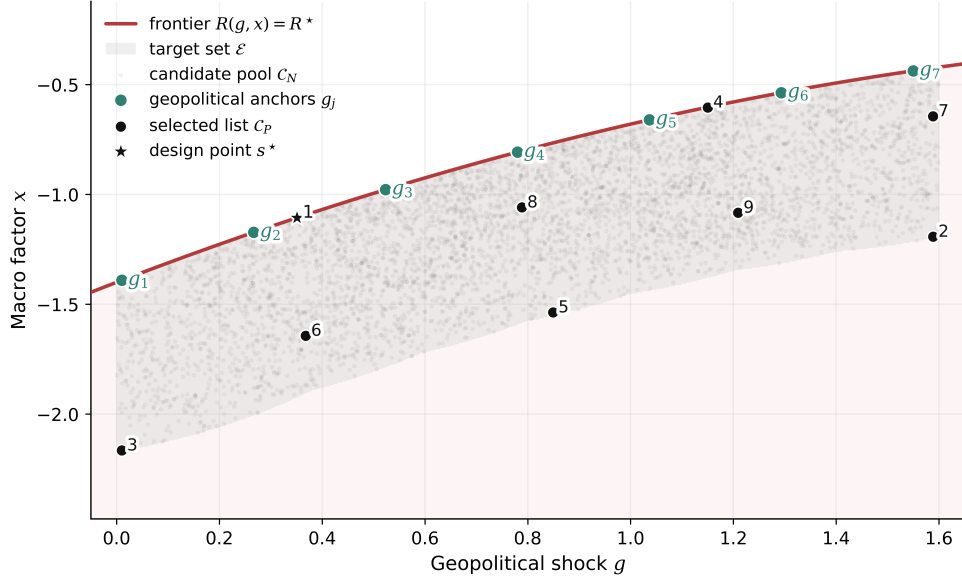


FIGURE 4 – Illustration de la procédure de sélection d'un nombre fini de scénarios dans le plan (g, x) . La courbe rouge est la frontière de rupture $R(g, x) = R^*$ et la zone ombrée est l'ensemble admissible cible $\mathcal{E}$ (soit $\mathcal{S}_\eta$, soit $\mathcal{N}_\mathcal{E}$, selon l'objet considéré). Les points gris sont des candidats admissibles dans le pool $\mathcal{C}_N$, générés par exploration globale autour d'ancres faisables et exploration locale dans l'espace blanchi. Les marqueurs verts g_j indiquent les ancres indexées par intensité $(g_j, x^*(g_j))$ définies par (47). Les marqueurs noirs sont la liste réduite $\mathcal{C}_P$ obtenue par la règle du point le plus éloigné (49), initialisée au point de conception s^* .

Étape 3 : Reporter la sévérité, la plausibilité et les moteurs dans un format standardisé. Pour chaque scénario sélectionné $s^{[p]} = (g^{[p]}, x^{[p]})$, nous reportons (i) la sévérité via $R(s^{[p]})$, (ii) la plausibilité via $d_{\Sigma}^2(s^{[p]})$ et le score de probabilité de queue associé, et (iii) une décomposition des moteurs en coordonnées blanchies $y^{[p]} = L^{-1}s^{[p]}$. L'attribution narrative découle directement de $y^{[p]}$: nous listons les quelques coordonnées ayant les plus grandes valeurs absolues (avec leurs signes), ce qui identifie les principaux écarts à la référence de manière sans échelle et cohérente avec le modèle. Le fait de reporter $g^{[p]}$ aux côtés de ces moteurs rend l'intensité géopolitique de chaque scénario sélectionné explicite et facile à comparer entre narratifs. La sortie obtenue est un ensemble fini, comparable et auditable de scénarios de reverse stress géopolitique sévères mais plausibles.

7 Conclusion

Cet article développe un cadre formel et opérationnel de stress test inversé appliqué au risque géopolitique dans les portefeuilles de crédit aux entreprises. En partant d'un résultat prescrit de rupture du capital, nous intégrons une composante explicite de risque géopolitique dans un vecteur de scénario macro-financier conjoint et cartographions les scénarios vers des probabilités de défaut (PD) stressées et des pertes en cas de défaut (LGD). Ces paramètres de risque de crédit stressés sont propagés aux pertes de portefeuille en queue de distribution via une structure à facteur latent tractable, puis traduits en un ratio CET1 stressé en combinant les pertes dépendantes du scénario et les actifs pondérés par les risques. Le stress test inversé est ensuite formulé comme un problème d'optimisation sous contrainte qui identifie le scénario ponctuel de stress test inversé géopolitique, ou point de conception, défini comme le scénario macro-géopolitique le plus probable sous lequel la contrainte de capital est violée, étant donnée une distribution de référence pour les chocs conjoints. Sous un modèle de référence gaussien, le stress test inversé géopolitique admet une interprétation géométrique transparente. Le scénario ponctuel de stress test inversé est caractérisé comme le scénario franchissant la contrainte de capital qui minimise la distance de Mahalanobis à la situation de référence. Cette représentation fournit un score de plausibilité sans échelle avec une calibration directe par la loi khi-deux. Ensemble, ces propriétés fournissent un étalon probabiliste cohérent pour évaluer la sévérité de scénarios de stress géopolitique et pour les comparer entre portefeuilles, spécifications de modèles et épisodes historiques.

Au-delà de l'identification d'un unique point de conception, le cadre prend explicitement en compte des ensembles de résultats plausibles de stress test inversé. Un voisinage local autour du scénario ponctuel de stress test inversé capture l'incertitude et soutient une analyse de sensibilité au voisinage de la rupture de capital la plus plausible. De manière complémentaire, un ensemble quasi optimal de scénarios de stress test inversé collecte des scénarios alternatifs franchissant le capital dont la plausibilité reste proche de celle du point de conception, même lorsque ces scénarios sont éloignés dans l'espace des scénarios. Cette construction par ensembles est particulièrement pertinente lorsque l'ensemble événement du stress test inversé est non convexe ou lorsque des mécanismes de transmission non linéaires génèrent plusieurs narratifs quasi optimaux. Pris ensemble, ces objets répondent à une exigence centrale de gouvernance du stress test inversé : passer d'un unique scénario interne cohérent de rupture à une gamme structurée de scénarios sévères mais crédibles pouvant être classés, discutés et communiqués de manière consistante.

Le cadre proposé est volontairement modulaire. L'espace des scénarios peut accueillir différents proxys de risque géopolitique et des représentations macro-financières plus riches, y compris des structures de dépendance alternatives ou des distributions de référence à queues épaisses. Le bloc de risque de crédit peut être mis en œuvre au niveau des expositions ou à un niveau sectoriel agrégé, et les mécanismes de capital peuvent être alignés avec les méthodologies internes pour les PD, LGD et RWA. Du point de vue de l'implémentation, le cadre délivre des sorties directement pertinentes pour la gestion des risques et le dialogue prudentiel : un scénario ponctuel de stress test inversé ancré sur une coordonnée géopolitique explicite, un choc macro-financier compagnon interprétable, une décomposition de la rupture de capital via des canaux PD et LGD stressés, et un score de plausibilité pouvant être étalonné sur des épisodes géopolitiques historiques.

Plusieurs extensions enrichiraient encore le cadre. Une direction naturelle consiste à autoriser des changements de régime et une dépendance de queue dans la distribution de référence, reflétant mieux la nature discrète et dépendante de l'état des événements géopolitiques. Une autre extension consiste à élargir le résultat

... une contrainte portant sur des conditions conjointes de solvabilité et de liquidité, en ligne avec l'intérêt prudentiel pour le stress de financement et la résilience opérationnelle. Enfin, une application empirique complète estimant les paramètres de transmission et confrontant la sévérité géopolitique implicite g^* à des repères historiques et fondés sur des événements fournirait une couche de validation additionnelle et clarifierait l'éventail pratique de scénarios plausibles de stress test inversé géopolitique à travers les institutions et les portefeuilles.

Références

- Aikman, D., Angotti, R., and Budnik, K. (2024). Stress testing with multiple scenarios : a tale on tails and reverse stress scenarios. ECB Working Paper Series 2941, European Central Bank.
- Albanese, C., Crépey, S., and Iabichino, S. (2023). Quantitative reverse stress testing, bottom up. *Quantitative Finance*, 23(5) :863–875.
- Baes, M. and Schaanning, E. (2023). Reverse stress testing : Scenario design for macroprudential stress tests. *Mathematical Finance*, 33(2) :209–256.
- BCBS (2009). Principles for sound stress testing practices and supervision. BCBS155, Basel Committee on Banking Supervision, May 2009.
- BCBS (2018). Stress testing principles. Guidelines, D450, Basel Committee on Banking Supervision, 17 October 2018.
- BCBS (2019a). Buffers above the regulatory minimum. RBC30, Basel Committee on Banking Supervision, 15 December 2019.
- BCBS (2019b). Calculation of minimum risk-based capital requirements. RBC20, Basel Committee on Banking Supervision, 15 December 2019.
- BCBS (2023). IRB approach : Risk weight functions. CRE31, Basel Committee on Banking Supervision, 1 January 2023.
- Behn, M., Lang, J. H., and Reghezza, A. (2025). 120 years of insight : Geopolitical risk and bank solvency. *Economics Letters*, 247 :112168.
- Borio, C., Drehmann, M., and Tsatsaronis, K. (2014). Stress-testing macro stress testing : Does it live up to expectations ? *Journal of Financial Stability*, 12 :3–15.
- Boyd, S. and Vandenberghe, L. (2004). *Convex optimization*. Cambridge university press.
- Caldara, D. and Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, 112(4) :1194–1225.
- Casella, G. and Berger, R. (2002). *Statistical inference*. Chapman and Hall/CRC.
- ECB (2025a). 2025 Stress test of euro area banks – Final results. European Central Bank, Banking Supervision, August 2025.